

סילבוס מורחב
מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות מ'
104136
סמסטר חורף 2027

1 חלוקת הרצאות משוערת

1.1 סדרות וטורי פונקציות

שבוע 1 (שעתיים ביום הראשון):

- טור מספרים מתכנס.
- מבחני התכנסות לטורים -
 - טורים חיוביים ומבחן ההשוואה הגבולי.
 - מבחני השורש והמנה.
 - מבחן האינטגרל.
 - טורים כלליים והתכנסות בהחלט.
 - טורי לייבניץ.

תרגול 1: טורי מספרים רוב התרגול. אם יש זמן להכניס תוך כדי או בסוף קצת אינטגרלים מוכללים, אפשר.

שבוע 2 (3 שעות):

- סדרות פונקציות (הגדרה ודוגמאות). התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה.
- התכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית.
- מבחן הסופרמום להתכנסות במידה שווה.
- משפטי רציפות אינטגרביליות וגזירות הפונקציה הגבולית.
- דוגמאות (כנראה מעט מאוד).
- טורי פונקציות, סדרת הסכומים החלקיים וההגדרות להתכנסות נקודתית ובמידה שווה.

תרגול 2: סדרות פונקציות בלבד. אם אפשר להספיק:

- לשלול התכנסות במ"ש בעזרת משפט (הגבול לא רציף, האינטגרלים לא מתכנסים וכו').
- חקירת פונקציות בסגנון חדו"א כדי לבדוק התכנסות במ"ש, לדוגמה $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ שדורשת חישוב המקסימום.
- התכנסות במידה שווה בתחומים שונים, למשל התכנסות בקטע $[0, 1 - \varepsilon]$ מול הקטע $[0, 1]$.

שבוע 3 (3 שעות)

- התנאי ההכרחי להתכנסות במידה שווה.
- מבחן M של ויירשטראס.
- מבחן לייבניץ לטורי פונקציות.
- (במידה ויהיה זמן) אם f_n רציפות ב- $[a, b]$ ומתכנסות במידה שווה ב- (a, b) , הן מתכנסות במידה שווה גם ב- $[a, b]$.
- ניסוח גרסאות אנלוגיות למשפטי רציפות/אינטגרציה/גזירה.
- טורי חזקות, הגדרה. מיקוד למקרה $x_0 = 0$.
- משפט אבל וקיום רדיוס התכנסות.
- נוסחת קושי-הדמרד ונוסחת ד'אלמבר.

תרגול 3: טורי פונקציות מה שמספיקים, ובסוף אפשר לחשב רדיוס ותחום התכנסות אם יש זמן.

1.2 סיום טורי חזקות ומעבר למבוא למד"ר

שבוע 4 (3 שעות):

- התכנסות במידה שווה והתכנסות בקצוות.
- משפט מסכם (רציפות הפונקציה הגבולית, גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר).
- טורי טיילור, ופיתוח של טורי טיילור בעזרת כלים מהקורס.
- מושגי יסוד - מד"ר מפורשת ולא מפורשת ודוגמאות יסודיות.
- בעיית התחלה.
- משוואות ליניאריות מסדר ראשון.
- הדבקת פתרונות.
- משוואות פרידות ובעיית הדלי הנשפך

תרגול 4: טורי חזקות, כמה שיותר דוגמאות. מציאת טור של פונקציה נתונה, ושחזור פונקציה מטור נתון. חישוב של טורי מספרים.

שבוע 5 (3 שעות):

- משוואות מטיפוס הומוגני.
- היפוך תפקידי x, y .
- משוואות מדויקות.
- משוואות לא מדויקות וגורמי אינטגרציה.
- מד"ר למשפחת עקומים.

תרגול 5: תרגילים חשובים:

- משוואת ברנולי קלה.
- משוואות מטיפוס הומוגני, אפשר לשלב משפחה אורתוגונלית בשאלה כזאת.
- היפוך תפקידי x, y (עדיף שזה לא ישולב עם משפחה אורתוגונלית למניעת בלבול).
- משוואות מדוייקות וגורמי אינטגרציה.

1.3 משוואות מסדר גבוה

שבוע 6 (3 שעות):

- מד"ר למשפחה האורתוגונלית.
- שדה הכיוונים.
- משפט הקיום והיחידות.
- עקרון אי-החיתוך.
- עקרון ההמשכה ותחום הגדרה מקסימלי לפתרון.
- יציבות ויציבות אסימפטוטית.

תרגול 6: תרגיל אחד משמעותי של הדבקה למד"ר מסדר ראשון. תרגיל (קצר, עדיף) על יציבות אסימפטוטית. דיון בעקרון ההמשכה (להוכיח מבלי לפתור במפורש שפתרון ניתן להמשכה לכל $\mathbb{R}$). דוגמה פשוטה היא $y' = (y + 2)(\sin(x))$ עם תנאי התחלה $y(0) = -1$.

שבוע 7 (3 שעות):

- מערכת מד"ר מסדר n .
- משפט הקיום והיחידות למערכת מד"ר מסדר n .
- מד"ר מסדר n כמקרה פרטי, בעיית התחלה למד"ר מסדר n .
- מד"ר ליניארית מסדר n ומשפט הקיום והיחידות המתאים.
- מרחב הפתרונות למד"ר ליניארית מסדר n .
- תלות ליניארית והוורונסקיאן.
- קיום בסיס פתרונות למד"ר ליניארית עם קיום יחידות.

תרגול 7: תרגילים חשובים:

- שעה אחת נוספת על מד"ר (יציבות, הדבקות, המשכה - לפי מה שחסר).
- תרגילי בסיס של תלות ליניארית ווורונסקיאן. אפשר גם תרגילים עם נוסחת אבל (ללא הורדת סדר).

שבוע 8 (שעתיים):

- נוסחת אבל והורדת סדר.
- מד"ר הומוגנית במקדמים קבועים.
- שורשים ממשיים פשוטים.
- שורשים מרוכבים פשוטים.

- שורשים עם ריבוי (ממשי/מרוכב).

תרגול 8: תרגילים חשובים:

- שעה ראשונה על הורדת סדר. עדיף תרגיל קצר עם נוסחת אבל, ותרגיל אחד "מלא" עם וריאציית פרמטרים.
- שעה על מד"ר במקדמים קבועים. חשוב שיראו דוגמה לריבוי שורשים ודוגמה לשורש מרוכב שאינו מדומה טהור.

1.4 מערכות מד"ר מסדר ראשון

שבוע 9 (3 שעות):

- יציבות פתרונות (המקרה הכללי, המקרה הליניארי, והמקרה של מקדמים קבועים).
- פתרון משוואות ליניאריות אי-הומוגניות.
- משוואות אוילר.
- וריאציית פרמטרים.

תרגול 9: משוואות אוילר ומשוואות ליניאריות אי-הומוגניות (השוואת מקדמים, וריאציית פרמטרים).

שבוע 10 (3 שעות):

- השוואת מקדמים.
- חזרה למערכת מד"ר מסדר n ומשפט הקיום והיחידות למערכת זו.
- מערכות ליניאריות והומוגניות.
- תלות ליניארית וקיום בסיס למרחב הפתרונות (של המד"ר ההומוגנית).
- נוסחת אבל.
- מערכת מד"ר במקדמים קבועים (המקרה הלכסני).
- מערכת מד"ר במקדמים קבועים (המקרה הלא לכסני).

תרגול 10: מערכות מד"ר - מציאת הפתרון הכללי, מציאת הפתרון הפרטי בהנחת תנאי התחלה. המקרה הלא לכסני, להראות לפחות מקרה אחד מסדר 2.

1.5 תורת שטורם-ליוביל

שבוע 11 (3 שעות):

- מישור פאזה, מבוא תיאורטי והיכרות עם משוואות אוטונומיות.
- הקשר בין מד"ר אוטונומית רגילה למערכת מד"ר במקדמים קבועים.
- חקירת תמונת הפאזה של מערכת במקדמים קבועים.
- יציבות וסיווג היציבות של תמונות הפאזה השונות.
- מוטיבציה ממד"ח והפרדת משתנים.
- אופרטור שטורם-ליוביל ומשוואת שטורם-ליוביל.

- הצגת בעיית ערכים עצמיים מסדר שני כבעיית שטורם-ליוביל.
- זהויות לגראנז' וגרין לבעיה הרגולרית.

תרגול 11: חקירת תמונת הפאזה. ממליץ מאוד על לעשות שאלה עם מטריצה בעלת פרמטרים ("עבור אילו ערכים מתקבלת תמונה מסוג..."). לנסות בשעה השניה, אולי בחצי האחרון שלה - שאלה קטנה על שטורם ליוביל. לדוגמה - להביא משוואה מסדר 2 לצורת שטורם ליוביל, ולמצוא את פונקציית המשקל.

שבוע 12 (3 שעות):

- אורתוגונליות הפונקציות העצמיות.
- אופרטור שטורם ליוביל הרגולרי צמוד לעצמו.
- הפונקציות העצמיות והערכים העצמיים של בעיית שטורם-ליוביל הרגולרית והמחזורית.
- המקרה $q \leq 0$ עם תנאי שפה מתאים (גורר ערכים עצמיים חיוביים בלבד).

תרגול 12: בעיית שטורם-ליוביל אחת מלאה. עדיפות לתרגיל שבו אפשר "לזהות" כמה פונקציות עצמיות שליליות/אי-חיוביות יש לנו. אם יש זמן - תרגיל שבו מוכיחים שהערכים העצמיים תמיד חיוביים בדרך עקיפה.

שבוע 13 (שלוש שעות):

- נרמול פונקציות עצמיות ופיתוח פונקציה לטור בפונקציות עצמיות.
- בעיית שטורם-ליוביל אי-הומוגנית (כשעה).

תרגול 13: פיתוח של פונקציות לטורים עצמיים. אחת שמתכנסת במידה שווה ואחת שלא. חישוב פתרון לבעיה אי-הומוגנית.

שבוע 14 (שעתיים): השלמות משבוע קודם וסיכום הקורס.

2 חומר לימוד

2.1 ספרי לימוד מומלצים

- רשימות קורס מעודכנות לסמסטר (מופיעות באתר).
- Fundamentals of Ordinary Differential Equations, Uri Elias.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-86532-9>

3 הערכה וציונים

- יפורסמו חמישה תרגילי בית פתוחים להגשה, כאשר כל תרגיל מהווה מגן של 2% לציון הסופי (מקסימום 10% מגן).
- יפורסמו 11 תרגילים במסגרת מערכת ובוורק. כל תרגיל שיוגש יהווה 0.5% מגן לציון הסופי. ציון של 80 או יותר בתרגיל ייחשב כציון 100, ואחרת הציון יהיה 0. ניתן לצבור עד 5% מגן לציון הסופי בלבד.

• הנוסחה לציון הסופי היא:

$$[final] = (0.9 - 0.05[WW]) [Exam] + 0.02 \sum_{k=1}^5 \max \{ [Exam], [HW_k] \} + 0.05[WW].$$

כאשר $[WW]$ הוא מספר הוובורקים בעלי ציון עובר (ולא יותר מ-10).